Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

TC5035.10 – Proyecto Integrador

Profesor/a: Dra. Grettel Barceló, Dr. Luis Falcón

Patrocinador del proyecto: Iván José Faría Romero

Proyecto Muebles RD

Avance 4 - Integración de frontend y backend

Equipo 14:

Carlos Ricardo Álvarez Pérez - A01796116

Rodrigo Edgardo Armenta Santiago - A01795983

Susana Pérez Carranza - A01796151

20/FEBRERO/2026

Introducción

Durante este sprint se trabajaron en user stories que estuvieron enfocados en integrar la funcionalidad del frontend y backend para comenzar a hacer pruebas funcionales con los clientes.
También se realizaron cambios en el mock up que se tiene para simular el sistema de tickets de salesforce y cambios en el backend. Estos cambios no estaban planeados en el product backlog pero fueron necesarios para poder continuar con el desarrollo del proyecto.

User stories completados

SCRUM18 - Validación de formato de los datos,

Descripción

"Como agente de soporte al cliente, quiero que el sistema indique si algún dato está mal formateado (por ejemplo, un número de serie inválido), para poder corregirlo de inmediato y cumplir con los requisitos del proceso."

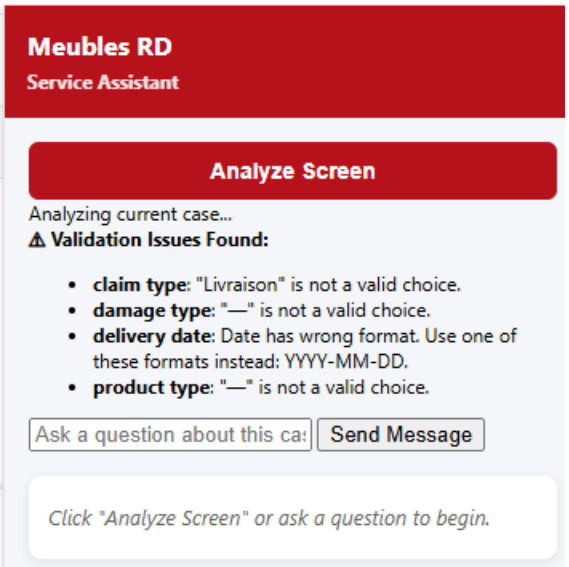
Criterios de aceptación:

El backend confirma el formato de los datos de acuerdo con la base de conocimiento.
El endpoint puede recibir los datos del ticket y devolver una advertencia cuando algún campo de datos esté mal formateado.

DoD (Definición de Hecho):

Se realiza una prueba en modo API o script; el backend recibe los datos del ticket y advierte sobre formatos incorrectos o confirma que los campos están correctamente formateados.

Evidencia: A continuación, se muestra la captura de pantalla de la extensión de chrome al hacer la validación de los datos:



Recuperación de respuestas del backend

“Como agente de atención al cliente, quiero que la herramienta muestre mensajes explicativos cuando se aplique una política específica, para poder entender el razonamiento detrás de cada requisito.”

Criterios de Aceptación:

La herramienta muestra mensajes cuando se detecta una política aplicable (por ejemplo, “Verificación de identidad requerida según la Ley 25”).

Los mensajes deben ser breves, claros y contextualizados al reclamo.

Una única fuente de verdad (base de conocimientos) respalda estos mensajes.

Definición de Hecho (DoD):

El backend expone un endpoint que, al recibir los datos del ticket, devuelve mensajes explicativos relevantes basados en las políticas de Meubles R

Extracción de campos de tickets

“Como agente de atención al cliente, quiero que la herramienta muestre mensajes explicativos cuando se aplique una política específica, para poder entender el razonamiento detrás de cada requisito.”

Criterios de Aceptación:

La herramienta muestra mensajes cuando se detecta una política aplicable (por ejemplo, “Verificación de identidad requerida según la Ley 25”).

Los mensajes deben ser breves, claros y contextualizados al reclamo.

Una única fuente de verdad (base de conocimientos) respalda estos mensajes.

Definición de Hecho (DoD):

El backend expone un endpoint que, al recibir los datos del ticket, devuelve mensajes explicativos relevantes basados en las políticas de Meubles RD.

Cambios en el mock up de *Salesforce*

Es importante poder contar con el mock up para poder hacer pruebas exhaustuvas del copiloto y poder validar que se cumple con la meta del cliente. Por eso se solicaron más datos de muestra al cliente y se agregaron al mock up.

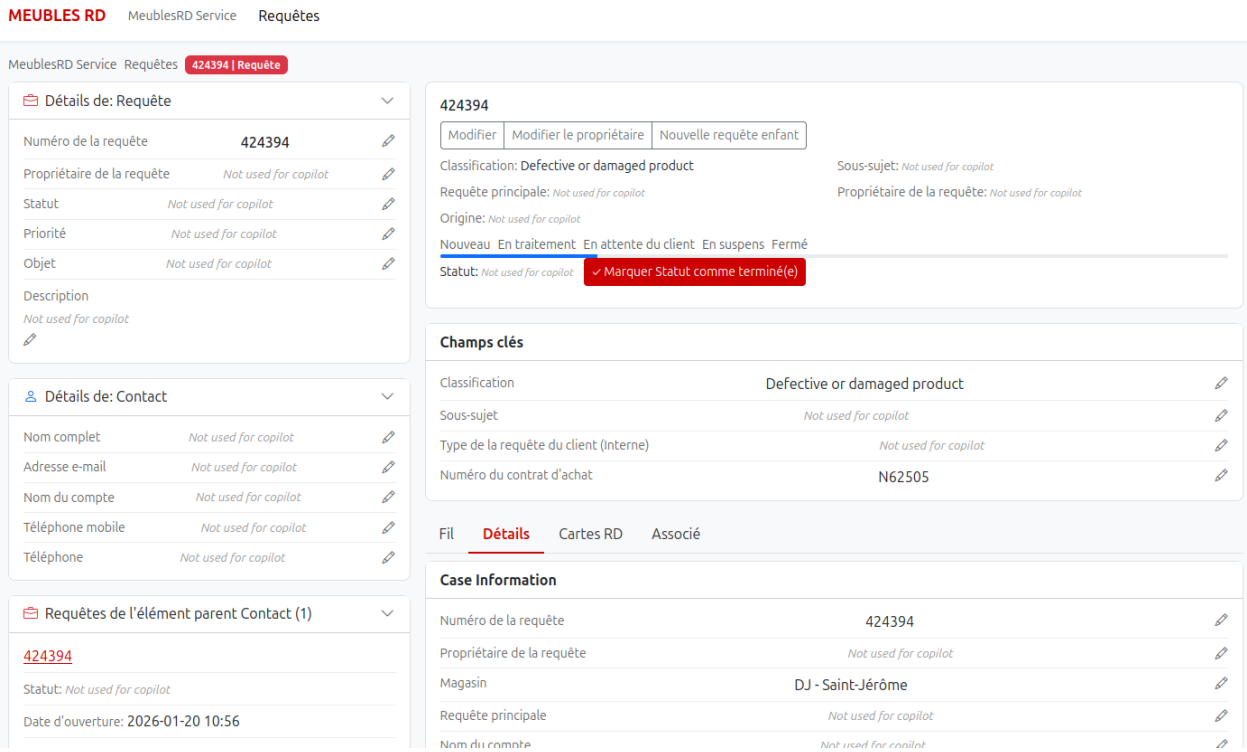
Se modificó la vista principal para que en la pantalla de inicio se vean todos los ejemplos que se tienen:

MEUBLES RD MeublesRD Service Requêtes Recherchez... FR EN

Requêtes

Numéro	Classification	Type de dommage	Date de livraison	Type de produit	Manufacturier	Magasin	Code de produit	N° contrat d'achat	Description	Date d'ouverture	Pièces jointes	
424394	Defective or damaged product	Mechanical	2026-01-17	Furniture	Other Manufacturer	DJ - Saint-Jérôme	050737	N62505	Le moteur du relevable pieds fait un bruit ...	2026-01-20 10:56		Voir
80430004	Follow up on a request in progress	Electrical	—	Tech	—	—	—	M80497	Les lumieres LED de mon haut verre a ...	2024-06-15 10:00		Voir
00437193	Defective or damaged product	Damage	2024-02-15	Furniture	Other Manufacturer	—	2000003	004317	Un meuble livre dont de la couture est ...	2024-02-15 07:11		Voir
00431888	Defective or damaged product	Mechanical	2023-03-06	Furniture	Other	15 - Granby	026026	2379f	fauteuil 3 piece electrique	2023-02-04 14:30		Voir
00433830	Defective or damaged product	Missing document	—	Furniture	—	—	520000	RM0303	Le matelas est en usure pas le bon ...	2020-02-26 09:37		Voir
00437233	Defective or damaged product	Defective	2020-02-18	Appliances	Vigllable	—	Q0171	N2C212	Un client appelle car un produit est defectueux ...	2020-02-15 07:37		Voir
00436628	Defective or damaged product	Mechanical	2020-03-23	Furniture	Other Manufacturer	—	216223	176722	La rallonge de la table est brisee et ...	2020-02-13 11:15		Voir
0121577	Defective or damaged product	Mechanical	2020-03-06	Furniture	RD	—	000000	—	Une pièce défectueuse en dossier couche	2020-02-04 16:37		Voir
06429902	Defective or damaged product	Missing Parts	2020-04-20	Furniture	—	—	—	183736	ensemble de 2 pieces (pieds) pour le canape.	2020-01-23 10:01		Voir
00421396	Defective or damaged product	Mechanical	2021-12-04	Furniture	Other	—	042874	Q71919	Le fauteuil fait un bruit de craquement en ...	2020-01-15 11:13		Voir

Se modificó la manera en que se muestran los campos en la vista del ticket, para mostrar solo los datos de interés para el copiloto como valores y el resto como "Not used for copilot", de esa manera es más sencillo validar los datos disponibles.



Cambios en el backend

El objetivo principal de este commit fue eliminar campos innecesarios de los endpoints de la API que no son utilizados por el sistema RAG para generar respuestas, reduciendo así la complejidad y mejorando la mantenibilidad del código.

Cambios Detallados

Endpoint analyze-claim

Se redujo la cantidad de campos requeridos de 13 a 9, eliminando aquellos que no aportan información relevante para el análisis RAG:

Campo Eliminado	Razón
`request_type`	No utilizado por el sistema RAG para generar la respuesta
`multiple_products_damaged`	Información redundante; no impacta el análisis

`purchase_confirmation_number`	Dato administrativo, no relevante para el RAG
`data_sharing_consent`	Campo de consentimiento, no afecta el procesamiento

Los 9 campos que se mantienen son los esenciales para que el sistema RAG pueda analizar correctamente una reclamación: claim_type, damage_type, delivery_date, product_type, manufacturer, store_of_purchase, product_code, description y has_attachments.

Endpoints agent-feedback y agent-feedback-deep

Se eliminaron 6 campos adicionales que no contribuían al proceso de evaluación del agente, reduciendo de 9 a 3 los campos adicionales necesarios:

Campo Eliminado	Razón
`personal_info_verified`	Verificación manual, no procesada por RAG
`contract_ownership`	Dato administrativo externo al análisis
`salesforce_client_number`	Identificador CRM, no relevante para evaluación
`meublex_client_number`	Identificador interno, no impacta el RAG
`salesforce_delivery_date`	Duplicado; se usa delivery_date del claim
`meublex_delivery_date`	Duplicado; se usa delivery_date del claim

Reestructuración de Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación del agente de retroalimentación se redujeron de 8 a 5, alineados con el prompt actualizado del feedback-agent.txt. Los nuevos criterios son:

Nº	Criterio	Descripción
1	Contract Verification	Determinista: verifica propiedad del contrato (Correct/Incorrect + explicación)
2	Delivery Date	Determina si el producto está en garantía (In Warranty / Out of Warranty) vía RAG
3	Damage Classification	Validación de la clasificación del daño mediante RAG
4	Attachments Verification	Verificación de adjuntos mediante RAG
5	Eligibility Decision	Decisión final de elegibilidad mediante síntesis RAG

Archivos Modificados

Archivo	Inserciones	Eliminaciones
`chatbot/views.py`	+8	-15
`chatbot/rag_service.py`	+63	-129
`mueblesrd_api/prompts/feedback-agent.txt`	+22	-46
`README.md`	+18	-115

Balance total: 111 inserciones, 305 eliminaciones. La reducción neta de 194 líneas refleja la simplificación significativa del código.

Impacto de los Cambios

- **Simplificación de la interfaz de la API:** menos campos requeridos facilitan la integración con el frontend y reducen errores de validación.
- **Código más mantenible:** la eliminación de campos y lógica innecesaria reduce la complejidad del servicio RAG.
- **Criterios de evaluación más claros:** la reducción de 8 a 5 criterios enfoca la evaluación en los aspectos verdaderamente relevantes.
- **Documentación actualizada:** el README refleja fielmente la nueva estructura de la API.

Conclusión

Los cambios y avances hechos en este sprint nos habilitan para hacer una demostración inicial del funcionamiento del copiloto. En el siguiete sprint podremos obtener retroalimentación del funcionamiento de la solución esperada por el cliente.